தீர்வு:

அடுத்தடுத்த ஒத்ததிர்வு நீளங்கள்

$L_1 = 20$ cm மற்றும் $L_2 = 85$ cm

அதிர்வெண் $f = 256$ Hz

$$v = f\lambda = 2f\Delta L = 2f(L_2 - L_1)$$

$$= 2 \times 256 \times (85 - 20) \times 10^{-2} \text{ m s}^{-1}$$

$$v = 332.8 \text{ m s}^{-1}$$

11.11 டாப்ளர் விளைவு

இரயில் நிலைய நடைமேடையில் நின்றுக்கொண்டு, நம்மைக் கடந்து செல்லும் தொடர்வண்டியின் ஊதொலியைக் கேட்பதாகக் கற்பனை செய்வோம். வண்டி நம்மை நெருங்கும்போது ஒலியின் சுருதி (pitch) அல்லது அதிர்வெண் (frequency) கூடுவதையும் வண்டி நம்மை விட்டு விலகிச் செல்கையில், சுருதி குறைவதையும் நம்மால் கேட்க முடியும். இது டாப்ளர் விளைவிற்கு ஓர் எடுத்துகாட்டாகும்.

ஒலி மூலத்திற்கும் அவ்வொலியைக் கேட்பவருக்கும் இடையே உள்ள சார்பு இயக்கத்தினால் இவ்விளைவு ஏற்படுகிறது. இயக்கத்தினால் ஏற்படும் இத்தகைய அதிர்வெண் மாற்றத்தை ஆஸ்திரிய நாட்டைச் சேர்ந்த கணிதவியலாளரும் இயற்பியலாளருமான யோகாண் கிறிஸ்டியன் டாப்ளர் (1803–1853) என்பவர் முதலில் ஆராய்ந்தார்.

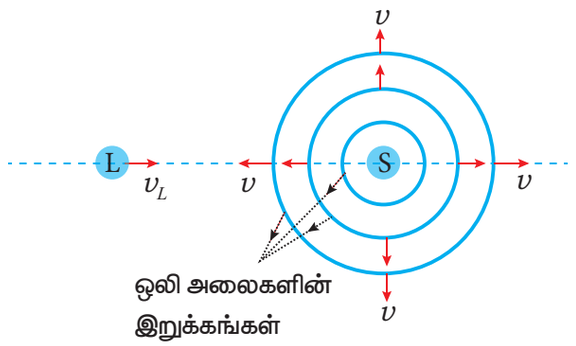
ஒலிமூலத்திற்கும் கேட்பவருக்கும் இடையே ஒரு சார்பு இயக்கம் உள்ளபோது ஒலி மூலத்தில் இருந்து வரும் ஒலியின் அதிர்வெண்ணும் அதைக் கேட்பவரால் உணரப்படும் ஒலியின் அதிர்வெண்ணும் மாறுபட்டு இருக்கும். இதுவே டாப்ளர் விளைவு எனப்படும்.

டாப்ளர் விளைவு ஒரு அலை நிகழ்வாகும். ஆகவே, ஒலி அலைகளுக்கு மட்டுமின்றி ஒளி அலைகளுக்கும் பிற மின்காந்த அலைகளுக்கும் டாப்ளர் விளைவு ஏற்படுகிறது. ஒலி அலைகளின் டாப்ளர் விளைவில் உள்ள பல்வேறு நேர்வுகள் மற்றும் கேட்பவரால் உணரப்படும் அதிர்வெண்ணிற்கான கோவையை தருவித்தல் பற்றி இப்பகுதியில் நாம் விவாதிக்கலாம்.

நிலையான கேட்பவர் மற்றும் நிலையான ஒலிமூலம் எனில் மூலமும், கேட்பவரும், ஊடகத்தைப் பொருத்து ஓய்வில் உள்ளனர் எனப்பொருள்.

i) கேட்டுணர் அதிர்வெண்: நிலையான மூலம் மற்றும் இயக்கத்தில் உள்ள கேட்பவர்

ஊடகத்தைப் (காற்று) பொருத்து ஓய்வில் உள்ள புள்ளி ஒலி மூலம் (S) ஒன்றைக் கருதுவோம். ஒலி மூலம் வைக்கப்பட்டுள்ள ஊடகமானது, சீராகவும் ஓய்வில் உள்ளது எனவும் கொள்வோம். ஒலி மூலம் வெளிவிடும் ஒலி அலைகளின் அதிர்வெண் f மற்றும் அலைநீளம் λ ஆகும்.



படம் 11.45 நிலையான மூலத்தை நோக்கி கேட்பவர் நகர்தல்

ஒலி மூலத்திலிருந்து ஆரவழியே வெளிச்செல்லும் கோளக ஒலி அலைகள் v என்ற சம திசைவேகத்தில் அனைத்து திசைகளிலும் பரவுகின்றன. ஒலி அலைகளின் இறுக்கங்கள் (அல்லது அலைமுகப்புகள்) ஒருமைய வட்டங்கள் மூலம் படம் 11.45–இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. அடுத்தடுத்த இரு இறுக்கங்களுக்கு இடையேயான தொலைவு அதன் அலைநீளம் λ ஆகும். மேலும், அலையின் அதிர்வெண்

$$f = \frac{v}{\lambda} \qquad (11.83)$$

கேட்பவர் நிலையாக உள்ளபோது, மூலத்திற்கும் (S) கேட்பவருக்கும் (L) இடையே சார்பியக்கம் இருக்காது. v மற்றும் λ ஆகியவை மாறாமல்

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 274 06-01-2023 17:40:59